

НИУ ИТМО

Домашнее задание №3
по дисциплине
Дополнительные главы математического анализа
Вариант №2

Поток

27.3

Выполнили:

Исаева Александра-Ирина Антоновна

Преподаватель

Богачёв Владимир Александрович

Задание 1

Дана функция:

$$u(M) = u(x, y, z) = 5xy^3z^3$$

и точки:

$$M_1(2, 1, -1), \quad M_2(4, -3, 0)$$

Вычислить $\text{grad } u(M_1)$, а также производную функции $u(M)$ в точке M_1 по направлению вектора $\overrightarrow{M_1M_2}$:

1. Вычисление градиента $\nabla u(M_1)$

Градиент функции $u(x, y, z)$ — вектор из её частных производных:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= 5y^3z^3 = 5 \cdot 1^3 \cdot (-1)^3 = 5 \cdot 1 \cdot (-1) = -5 \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= 15xy^2z^3 = 15 \cdot 2 \cdot 1^2 \cdot (-1)^3 = 30 \cdot 1 \cdot (-1) = -30 \\ \frac{\partial u}{\partial z} &= 15xy^3z^2 = 15 \cdot 2 \cdot 1^3 \cdot (-1)^2 = 30 \cdot 1 \cdot 1 = 30 \\ \nabla u(M_1) &= (5y^3z^3, 15xy^2z^3, 15xy^3z^2) = (-5, -30, 30)\end{aligned}$$

2. Производная по направлению $\overrightarrow{M_1M_2}$

$$\overrightarrow{M_1M_2} = (4 - 2, -3 - 1, 0 - (-1)) = (2, -4, 1)$$

$$|\overrightarrow{M_1M_2}| = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 16 + 1} = \sqrt{21}$$

Единичный вектор направления:

$$\vec{l} = \left(\frac{2}{\sqrt{21}}, \frac{-4}{\sqrt{21}}, \frac{1}{\sqrt{21}} \right)$$

Производная функции u в точке M_1 по направлению вектора $\overrightarrow{M_1M_2}$ вычисляется как скалярное произведение:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial l} &= \nabla u(M_1) \cdot \vec{l} \\ \frac{\partial u}{\partial l} &= (-5) \cdot \frac{2}{\sqrt{21}} + (-30) \cdot \frac{-4}{\sqrt{21}} + 30 \cdot \frac{1}{\sqrt{21}} = \\ &= \frac{-10 + 120 + 30}{\sqrt{21}} = \frac{140}{\sqrt{21}} = \frac{140\sqrt{21}}{21}\end{aligned}$$

Ответ:

$$\nabla u(M_1) = (-5, -30, 30)$$

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{140\sqrt{21}}{21}$$

Задание 2

Вычислить поверхностный интеграл второго рода

$$\iint_S z^2 dx dy$$

где S — внешняя сторона поверхности эллипсоида $x^2 + y^2 + 2z^2 = 2$.

Векторное поле $F = (0, 0, z^2)$. Тогда:

$$\iint_S z^2 dx dy = \iint_S F \cdot n dS$$

n — единичный вектор внешней нормали к поверхности S .

По формуле Остроградского-Гаусса, пусть V — область, ограниченная эллипсоидом $x^2 + y^2 + 2z^2 \leq 2$. Тогда:

$$\iint_S F \cdot n dS = \iiint_V \operatorname{div} F dx dy dz.$$

$F = (P, Q, R) = (0, 0, z^2)$:

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial 0}{\partial x} + \frac{\partial 0}{\partial y} + \frac{\partial(z^2)}{\partial z} = 0 + 0 + 2z = 2z.$$

$$\iint_S z^2 dx dy = \iiint_V 2z dx dy dz.$$

Эллипсоид симметричен относительно плоскости $z = 0$, так как его уравнение содержит только чётные степени z . Подынтегральная функция $2z$ является нечётной функцией по переменной z . При интегрировании нечётной функции по симметричной области относительно плоскости $z = 0$ интеграл равен нулю:

$$\iiint_V 2z dx dy dz = 0.$$

Следовательно, исходный поверхностный интеграл также равен нулю.

Ответ:

$$\iint_S z^2 dx dy = 0$$

Задание 3

Вычислить поток векторного поля $a(M) = (3x - 1)i + (y - x + z)j + 4zk$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью $\rho : 2x - y - 2z = 2$ и координатными плоскостями, двумя способами: используя определение потока и с помощью формулы Остроградского-Гаусса

Плоскость ρ пересекает оси координат в точках:

$$A(1, 0, 0), \quad B(0, -2, 0), \quad C(0, 0, -1).$$

Координатные плоскости: $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$. Ограниченная область задаётся неравенствами:

$$x \geq 0, \quad y \leq 0, \quad z \leq 0, \quad 2x - y - 2z \leq 2$$

Это тетраэдр с вершинами $O(0, 0, 0)$, A , B , C . Его объём:

$$V = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \right| = \frac{|1 \cdot (-2) \cdot (-1)|}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

1. Формула Остроградского-Гаусса

Дивергенция поля:

$$\operatorname{div} a = \frac{\partial}{\partial x}(3x - 1) + \frac{\partial}{\partial y}(y - x + z) + \frac{\partial}{\partial z}(4z) = 3 + 1 + 4 = 8$$

Поток через замкнутую поверхность:

$$\Phi = \iiint_V \operatorname{div} a \, dV = 8 \iiint_V dV = 8 \cdot V = 8 \cdot \frac{1}{3} = \frac{8}{3}$$

2. Вычисление по определению потока

Пирамида имеет 4 грани. Для каждой вычислим поток отдельно.

Грань S_1 : $x = 0$, внешняя нормаль $n_1 = (-1, 0, 0)$, тогда $a = (-1, y + z, 4z)$

$$\Phi_1 = \iint_{S_1} a \cdot n_1 \, dS = \iint_{S_1} (-1) \cdot (-1) \, dS = \iint_{S_1} dS$$

S_1 — треугольник OBC :

$$S_{\triangle OBC} = \frac{1}{2} |OB \times OC| = \frac{1}{2} |(0, -2, 0) \times (0, 0, -1)| = \frac{1}{2} |(2, 0, 0)| = 1$$

Следовательно, $\Phi_1 = 1$

Грань S_2 : $y = 0$, внешняя нормаль $n_2 = (0, 1, 0)$, тогда $a = (3x - 1, -x + z, 4z)$.

$$\Phi_2 = \iint_{S_2} a \cdot n_2 \, dS = \iint_{S_2} (-x + z) \, dS$$

S_2 — треугольник OAC . Проекция на плоскость xOz : область D_{xz} : $0 \leq x \leq 1$, $x - 1 \leq z \leq 0$ (так как из $2x - 2z = 2$ при $y = 0$ $z = x - 1$), $dS = dx \, dz$

$$\Phi_2 = \iint_{D_{xz}} (z - x) \, dx \, dz = \int_0^1 \int_{x-1}^0 (z - x) \, dz \, dx$$

$$\int_{x-1}^0 (z - x) \, dz = \left. \frac{z^2}{2} - xz \right|_{x-1}^0 = -\frac{(x-1)^2}{2} + x(x-1) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$$

Тогда:

$$\Phi_2 = \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \right) dx = \left. \frac{x^3}{6} - \frac{x}{2} \right|_0^1 = \frac{1}{6} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{3}$$

Грань S_3 : $z = 0$, внешняя нормаль $n_3 = (0, 0, 1)$, тогда $a = (3x - 1, y - x, 0)$.

$$\Phi_3 = \iint_{S_3} a \cdot n_3 \, dS = \iint_{S_3} 0 \, dS = 0$$

Грань S_4 : $2x - y - 2z = 2$, внешняя нормаль $n_4 = \frac{1}{3}(2, -1, -2)$

$$a \cdot n_4 = \frac{1}{3}(2(3x - 1) - (y - x + z) - 2(4z)) = \frac{1}{3}(7x - y - 9z - 2)$$

Выразим z из уравнения плоскости: $z = x - \frac{y}{2} - 1$

$$7x - y - 9z - 2 = 7x - y - 9\left(x - \frac{y}{2} - 1\right) - 2 = -2x + \frac{7}{2}y + 7$$

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{1 + 1 + \frac{1}{4}} dx dy = \frac{3}{2} dx dy$$

Проекция S_4 на плоскость xOy : область D_{xy} : $0 \leq x \leq 1$, $2x - 2 \leq y \leq 0$ (так как $z \leq 0$ даёт $2x - y \leq 2$)

$$\Phi_4 = \iint_{S_4} \frac{1}{3}(7x - y - 9z - 2) dS = \frac{1}{3} \iint_{D_{xy}} \left(-2x + \frac{7}{2}y + 7\right) \cdot \frac{3}{2} dx dy = \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} \left(-2x + \frac{7}{2}y + 7\right) dx dy$$

$$\Phi_4 = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_{2x-2}^0 \left(-2x + \frac{7}{2}y + 7\right) dy dx$$

$$\begin{aligned} \int_{2x-2}^0 \left(-2x + \frac{7}{2}y + 7\right) dy &= (-2x + 7)y + \frac{7}{4}y^2 \Big|_{2x-2}^0 = - \left((-2x + 7)(2x - 2) + \frac{7}{4}(2x - 2)^2 \right) = \\ &= -3x^2 - 4x + 7 \end{aligned}$$

Тогда:

$$\Phi_4 = \frac{1}{2} \int_0^1 (-3x^2 - 4x + 7) dx = \frac{1}{2} [-x^3 - 2x^2 + 7x]_0^1 = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$$

Поток

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 + \Phi_4 = 1 - \frac{1}{3} + 0 + 2 = \frac{8}{3}$$

Ответ

$$\Phi = \frac{8}{3}$$

Задание 4

Вычислить циркуляцию векторного поля $a = (x + z)i + zj + (2x - y)k$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости $\rho: 3x + 2y + z = 6$: координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $n = (A, B, C)$ этой плоскости двумя способами: используя определение циркуляции; с помощью формулы Стокса.

1. Определение циркуляции

Найдем точки пересечения плоскости с осями координат:

С осью Ox ($y = 0, z = 0$): $3x = 6 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow A(2, 0, 0)$

С осью Oy ($x = 0, z = 0$): $2y = 6 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow B(0, 3, 0)$

С осью Oz ($x = 0, y = 0$): $z = 6 \Rightarrow C(0, 0, 6)$

Направление обхода: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$

Отрезок AB :

$$\text{Параметризация: } \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 3t \\ z = 0 \end{cases}, \quad t \in [0, 1]$$

$$a = (2 - 2t, 0, 4 - 7t), \quad dr = (-2, 3, 0)dt$$

$$a \cdot dr = (2 - 2t)(-2)dt = (-4 + 4t)dt$$

$$\int_{AB} a \cdot dr = \int_0^1 (-4 + 4t)dt = -4t + 2t^2 \Big|_0^1 = -2$$

Отрезок BC :

$$\text{Параметризация: } \begin{cases} x = 0 \\ y = 3 - 3t \\ z = 6t \end{cases}, \quad t \in [0, 1]$$

$$a = (6t, 6t, -3 + 3t), \quad dr = (0, -3, 6)dt$$

$$a \cdot dr = 6t \cdot (-3) + (-3 + 3t) \cdot 6 = -18dt$$

$$\int_{BC} a \cdot dr = \int_0^1 (-18)dt = -18$$

Отрезок CA :

$$\text{Параметризация: } \begin{cases} x = 2t \\ y = 0 \\ z = 6 - 6t \end{cases}, \quad t \in [0, 1]$$

$$a = (6 - 4t, 6 - 6t, 4t), \quad dr = (2, 0, -6)dt$$

$$a \cdot dr = (6 - 4t) \cdot 2 + 4t \cdot (-6) = (12 - 32t)dt$$

$$\int_{CA} a \cdot dr = \int_0^1 (12 - 32t)dt = [12t - 16t^2]_0^1 = -4$$

$$\oint_L a \cdot dr = (-2) + (-18) + (-4) = -24$$

2. Вычисление по формуле Стокса

Формула Стокса:

$$\oint_L a \cdot dr = \iint_S (\text{rot } a) \cdot n \, dS$$

S – часть плоскости ρ , ограниченная контуром L , $\mathbf{n}$ – единичная нормаль к S

$$\text{rot } a = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x+z & z & 2x-y \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(2x-y) - \frac{\partial}{\partial z}(z), \frac{\partial}{\partial z}(x+z) - \frac{\partial}{\partial x}(2x-y), \frac{\partial}{\partial x}(z) - \frac{\partial}{\partial y}(x+z) \right) =$$

$$= (-1 - 1, 1 - 2, 0 - 0) = (-2, -1, 0)$$

Единичная нормаль:

$$n = (3, 2, 1), \quad |n| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{14}$$

$$n = \left(\frac{3}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{1}{\sqrt{14}} \right)$$

$$\operatorname{rot} a \cdot n = (-2) \cdot \frac{3}{\sqrt{14}} + (-1) \cdot \frac{2}{\sqrt{14}} + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{14}} = -\frac{8}{\sqrt{14}}$$

Так как

$$\overrightarrow{AB} = (-2, 3, 0), \quad \overrightarrow{AC} = (-2, 0, 6)$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 6 \end{vmatrix} = (18, 12, 6)$$

Длина:

$$|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \sqrt{18^2 + 12^2 + 6^2} = \sqrt{504} = 6\sqrt{14}$$

Площадь треугольника:

$$S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = 3\sqrt{14}$$

$$\iint_S (\operatorname{rot} a) \cdot n \, dS = \left(-\frac{8}{\sqrt{14}} \right) \cdot 3\sqrt{14} = -24$$

Ответ:

$$-24$$

Задание 5

Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z) = x^2 y z$ в точке $M_0(2, 0, 2)$

1. Величина наибольшего изменения

Градиент функции трёх переменных:

$$\nabla u(x, y, z) = (u'_x, u'_y, u'_z)$$

$$u'_x = 2xyz = 2 \cdot 2 \cdot 0 \cdot 2 = 0$$

$$u'_y = x^2 z = 2^2 \cdot 2 = 8$$

$$u'_z = x^2 y = 2^2 \cdot 0 = 0$$

Следовательно,

$$\nabla u(M_0) = (0, 8, 0)$$

2. Направление наибольшего изменения

Направление наибольшего возрастания функции совпадает с направлением градиента. Единичный вектор в этом направлении:

$$\vec{l} = \frac{\nabla u(M_0)}{|\nabla u(M_0)|}$$

Модуль градиента:

$$|\nabla u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 8^2 + 0^2} = 8$$

Тогда:

$$\vec{l} = \frac{(0, 8, 0)}{8} = (0, 1, 0)$$

Ответ

8

$$\vec{l} = (0, 1, 0)$$